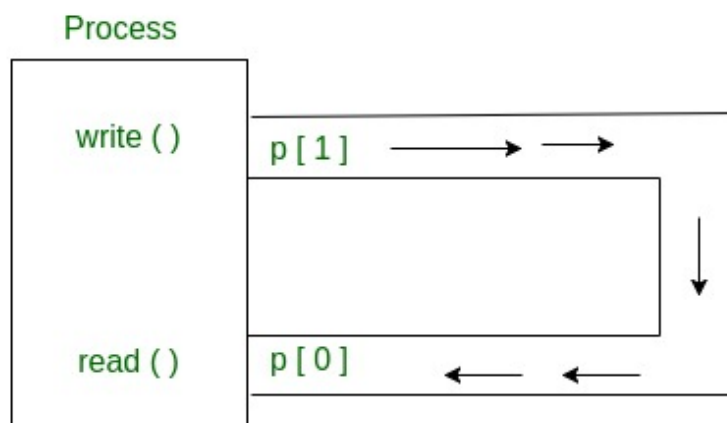


Laboratorul 3

Comunicarea intre procese folosind pipe si FIFO. Duplicarea descriptorilor.

1. Folosirea pipe-urilor

- **Pipe (dpdv. conceptual)** = conexiune intre doua procese astfel incat outputul unuia dintre ele devine input pentru celalalt;
- **Cale de comunicare cu un singur sens**, adica un singur proces poate scrie intr-un pipe, iar celalalt proces va citi din pipe;
- Accesul la datele din pipe este de tip FIFO;
- Arie din memorie tratata precum un “**fisier virtual**”;
- Poate fi folosit pentru citire si scriere atat de procesul care il creaza, cat si de procesele copii ale acestuia; unul din procese poate scrie in pipe, iar alt proces inrudit poate citi;
- Daca un proces incearca sa citeasca din pipe inainte ca alt proces sa scrie ceva, atunci procesul care incearca sa citeasca **va fi suspendat** pana va primi ceva de citit;
- Pipe-urile sunt initializate folosind primitiva **pipe()**. Apelul de sistem generat prin apelul primitivei gaseste primele doua pozitii disponibile in tabelul de fisiere ale procesului si le aloca pentru capetele de citire si scriere ale pipe-ului;



- Tipuri de pipe-uri:
 - pipe-uri **anonime**: pot fi folosite doar de procese **inrudite** (un proces parinte si copiii acestuia), deoarece sunt accesibile doar prin mostenire. Aceste pipe-uri nu mai exista dupa ce procesele si-au terminat executia.
 - pipe-uri **cu nume** (FIFO-uri) : au suport fizic - exista ca fisiere cu drepturi de acces. Prin urmare, ele vor exista independent de procesul care le creeaza si pot fi folosite de procese neinrudite.
- Sintaxa in limbajul C

```
int pipe(int fds[2]);
```

Parametri:

- fd[0] este descriptorul pentru capatul de citire al pipe-ului;
- fd[1] este descriptorul pentru capatul de scriere al pipe-ului;

Intoarce 0 in caz de succes, -1 in caz de eroare.

2. Duplicarea descriptorilor

- Descriptorii de fisier reprezinta indecsi in tabela de fisiere deschise. Tabela este populata cu pointeri catre structuri cu informatiile despre fisiere.
- Duplicarea unui descriptor de fisier înseamna duplicarea intrarii din tabela de fisiere deschise (adica 2 pointeri de la pozitii diferite din tabela vor indica spre aceeasi structura din sistem, asociata fisierului).
- Toate informatiile asociate unui fisier (lock-uri, cursor, flag-uri) sunt **partajate** de cei doi file descriptori. Aceasta inseamna ca operatiile ce modifica aceste informatii pe unul dintre file descriptori (de ex. lseek) sunt vizibile si pentru celalalt file descriptor (duplicat).

- Sintaxa in limbajul C

```
int dup(int oldfd);
```

Parametri:

- oldfd este descriptorul de fisier existent;

Intoarce noul descriptor de fisier in caz de succes, -1 in caz de eroare.

```
int dup2(int oldfd, int newfd);
```

Parametri:

- oldfd este descriptorul de fisier existent;
- newfd este noul descriptor;

Intoarce noul descriptor de fisier in caz de succes, -1 in caz de eroare.

3. Exemplu de utilizare a primitivelor `pipe()` si `dup()`

Pentru a vizualiza exemplul de simulare a constructiei shell "who | wc" folosind un pipe si duplicarea descriptorilor accesati:

https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S3/who_wc.c

4. Exemplu de lucru cu pipe-uri numite (FIFO)

Pentru a vizualiza exemplul de comunicare intre procese aflate pe aceeaasi masina folosind FIFO-uri accesati:

- Programul care trimite date in FIFO:

<https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S3/sendDataFifo.c>

- Programul care citeste date din FIFO:

<https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S3/recDataFifo.c>